确知信号的类型

信号的功率：

电流在单位电阻上消耗的功率.

$$P = \frac{V^2}{R} = I^2R = V^2 = I^2 \quad (W)$$

用 $s(t)$ 表信号电压/电流的时间波形.

信号能量：

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)\,dt \quad (J)$$

信号平均功率：

$$\overline{P} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s^2(t)\,dt$$

能量(有限)信号：

$$0 < E = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)\,dt < \infty.$$

功率(有限)信号：

$$0 < \overline{P} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s^2(t)\,dt < \infty.$$

确知信号的频域性质

设一周期功率信号 $s(t)$，周期为 T.

其频谱（frequency spectrum）函数：

$$C_n = C(nf_0) = \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t)e^{-i2\pi nf_0 t}\,dt$$

$$\left(f_0 = \frac{1}{T_0}\right)$$

由 Fourier series：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi nt/T_0}$$

$$C_n = |C_n| e^{j\theta_n}$$

$|C_n|$：频率 nf_0 的信号分量的振幅

θ_n：频率 nf_0 的信号分量的相位.

n 可取负值，C_n 可为负，通常称 C_n 为双边谱.

物理中不存在负频率，负频谱仅在数学上有意义.

对物理可实现的信号：

$$C_{-n} = \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t)e^{-j2\pi nf_0 t}\,dt = \left[\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t)e^{-j2\pi nf_0 t}\,dt\right]^*$$

$$= C_n^*$$

频谱正频率与负频率部份为负共轭关系. 二者模偶对称，相位奇对称.

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi n \frac{t}{T_0}}$$

$$= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n [\cos(2\pi nt/T_0) + j\sin(2\pi nt/T_0)]$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} C_n^* [\cos(2\pi nt/T_0) - j\sin(2\pi nt/T_0)]$$

$$= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [(C_n + C_n^*)\cos(2\pi nt/T_0) + (C_n - C_n^*)\sin(2\pi nt/T_0)]$$

令 $C_n = \frac{1}{2}(a_n - jb_n)$，$C_{-n} = C_n^* = \frac{1}{2}(a_n + jb_n)$，$n \geq 1$

$$s(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(2\pi nt/T_0) + b_n \sin(2\pi nt/T_0)]$$

$$= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [\sqrt{a_n^2 + b_n^2} \cos(2\pi nt/T_0 + \theta_n)]$$

其中，$\theta_n = -\arctan\frac{b_n}{a_n}$，

$$|C_n| = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{2}$$

- if 数学上，物理上

频谱函数的 实信号的

负频率分量的模

\+ = 频谱的模.

正频率分量的模

实信号 $s(t)$ 展开的各频率分量振幅为 $\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$，相位为 θ.

我们将之称单边谱.

能量信号的频谱密度

能量信号 $s(t)$ 由 $S(f)$ ($s \xrightarrow{FT} S$) 定义：

频谱密度 (frequency spectrum density)

$$S(f)=\int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft}dt$$

- 连续谱.
- 能量信号能量有限，分布在连续频率轴上，在每个频率点 f 上信号的幅度无穷小，只有一小段 df 上才有确定非零振幅.
- 功率信号能量无限，在无限多的离散频率点上有确定非零振幅.
- 频谱密度正、负频率部份复共轭 (complex conjugate)

能量信号的能量谱密度

能量信号 $s(t)$ 能量为 E.

$$E=\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt.$$

若 $s(t) \longrightarrow S(f)$，由 Parseval's law：

$$E=\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt=\int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^2 df.$$

称 $|S(f)|^2$ 为能量谱密度 (energy spectrum density)

上式改写为：

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} G(f)\,df.$$

$$G(f) = |S(f)|^2$$

$\because S(-f) = S(f)$ $\quad\therefore\quad E = 2\int_0^{\infty} G(f)\,df.$

功率信号的功率谱密度

对功率信号，$E \to \infty$. 不能计算能量谱密度.

定义：功率谱密度 power spectrum density

$$P(f) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}|S_T(f)|^2$$

· 信号功率

$$P = \int_{-\infty}^{\infty} P(f)\,df.$$

确知信号的时域性质

自相关函数 auto correlation

反映一信号与延迟 τ 后的同一信号间的相关程度.

互相关函数. cross - correlation

反映了一信号与延迟 τ 后的另一信号间的相关程度.

分能量信号与功率信号讨论.

autocorrelation of energy signal

dim autocorrelation of energy signal $s(t)$ is

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\, s(t+\tau)\, dt \qquad -\infty < \tau < \infty$$

- autocorrelation 与 t 无关, 仅与 τ 有关.

  when $\tau = 0$, $R(0) = E$

- $R(-\tau) = R(\tau)$.

autocorrelation of energy signal 与 energy spectrum density 间关系：

对 $R(\tau)$ 作 FT：

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} s(t)s(t+\tau)e^{-j2\pi f\tau} dt d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} s(t)dt\left[\int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau)e^{-j2\pi f\tau} d(t+\tau)\right]e^{j2\pi ft}$$

$$= S(f)\int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{+j2\pi ft} dt$$

$$= S(f)S(-f)$$

其中，$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft} dt$ 为能量信号的频谱密度.

$S(f) = A(f) + jB(f)$，对实能量信号，$S(f)$ 的正频率部份与负频率部份复共轭

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(\tau)e^{-j2\pi f\tau} d\tau = S(f)S(-f) = (A+jB)(A-jB)$$

$$= |S(f)|^2$$

综上，

$$R(\tau) \xleftrightarrow{FT} |S(f)|^2$$

autocorrelation of power signal

dim:

$$R(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s(t)\, s(t+\tau)\, dt \qquad -\infty < \tau < \infty.$$

同上,

- $R(0) = P$.
- $R(-\tau) = R(\tau)$
- $R(\tau) \xleftrightarrow{FT} P(f)$

cross-correlation of energy signal

dim

2 energy signal $s_1(t)$ & $s_2(t)$'s cross-correlation is

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)\, s_2(t+\tau)\, dt \qquad -\infty < \tau < \infty.$$

- $R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau)$.
- cross-correlation 与 energy spectrum density 关系:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)\, s_2(t+\tau)\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)\, dt \int_{-\infty}^{\infty} S_2(f)\, e^{j2\pi f(t+\tau)}\, df$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} S_2(f)\, df \int_{-\infty}^{\infty} S_1(f)\, e^{j2\pi f(t+\tau)}\, dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} S_1^*(f)\, S_2(f)\, e^{j2\pi f t}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} S_{12}(f)\, e^{j2\pi f t}\, df.$$

其中, $S_{12}(f) = S_1^*(f)\, S_2(f)$ 为互能量谱密度.

$$R_{12}(\tau) \xleftrightarrow{FT} S_{12}(f).$$

cross-correlation of power signal

dim

$$R_{12}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s_1(t)\, s_2(t+\tau)\, dt \qquad -\infty < \tau < \infty$$

- $R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau)$
- $R_{12}(\tau) \xleftrightarrow{FT} C_{12}$, $C_{12} = C_1^* C_2$ 为信号互功率谱.